(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 211260111 U
(45)授权公告日 2020.08.14

(21)申请号 201922227997.5

(22)申请日 2019.12.12

(73)专利权人 无锡市工业设备安装有限公司
地址 214074 江苏省无锡市滨湖区经贸路18号

(72)发明人 唐秀芳 刘旭东 朱正 王炤文

(74)专利代理机构 北京科家知识产权代理事务所(普通合伙) 11427
代理人 陈娟

(51)Int.Cl.
F16M 11/04(2006.01)
F16M 11/10(2006.01)
F16M 11/18(2006.01)
F16M 11/30(2006.01)

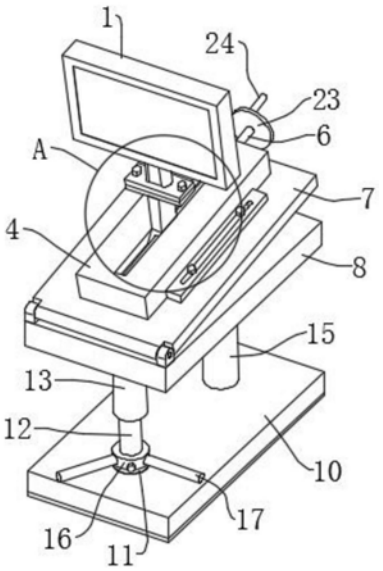
权利要求书1页 说明书4页 附图3页

(54)实用新型名称

一种方便调节的机电监控显示装置

(57)摘要

本实用新型公开了一种方便调节的机电监控显示装置，其技术方案要点是：包括用于显示机电设备运行状态的电脑，所述电脑安装固定在支撑座上方，所述支撑座的底部固定有滑块，所述滑块滑移连接在支撑板内，所述支撑板内开设有供所述滑块滑动的滑槽，所述支撑板内转动连接有第一螺杆，所述第一螺杆与所述滑块之间螺纹连接，所述支撑板安装固定在角度调整板上方，所述角度调整板铰接在基座的上方，所述基座和所述角度调整板之间连接有气缸，所述基座的下方设置有固定座；本方便调节的机电监控显示装置在使用时，可以根据使用的方便调整用于机电设备监控的电脑进行高度位置、角度和水平位置的调整。



CN 211260111 U

1.一种方便调节的机电监控显示装置,包括用于显示机电设备运行状态的电脑(1),其特征在于:所述电脑(1)安装固定在支撑座(2)上方,所述支撑座(2)的底部固定有滑块(3),所述滑块(3)滑移连接在支撑板(4)内,所述支撑板(4)内开设有供所述滑块(3)滑动的滑槽(5),所述支撑板(4)内转动连接有第一螺杆(6),所述第一螺杆(6)与所述滑块(3)之间螺纹连接,所述支撑板(4)安装固定在角度调整板(7)上方,所述角度调整板(7)铰接在基座(8)的上方,所述基座(8)和所述角度调整板(7)之间连接有气缸(9),所述气缸(9)的缸体铰接在所述基座(8)上方,所述气缸(9)的活塞杆端部铰接在所述角度调整板(7)底面,所述基座(8)的下方设置有固定座(10),所述固定座(10)内通过轴承(11)转动连接有第二螺杆(12),所述第二螺杆(12)的外部螺纹连接有固定筒(13),所述固定筒(13)固定在所述基座(8)底部,所述基座(8)的底部固定有导柱(14),所述固定座(10)上方固定有与所述导柱(14)配合的导套(15)。

2.根据权利要求1所述的一种方便调节的机电监控显示装置,其特征在于:所述第二螺杆(12)外部固定有固定套(16),所述固定套(16)上固定有若干个操作杆(17)。

3.根据权利要求1所述的一种方便调节的机电监控显示装置,其特征在于:所述电脑(1)通过若干个螺丝(18)固定在所述支撑座(2)上方。

4.根据权利要求1所述的一种方便调节的机电监控显示装置,其特征在于:所述支撑板(4)两侧对称焊接固定有安装板(19),两个所述安装板(19)上分别开设有腰形槽(20),所述安装板(19)通过若干个第一锁紧螺栓(21)固定在所述角度调整板(7)上方。

5.根据权利要求1所述的一种方便调节的机电监控显示装置,其特征在于:所述基座(8)内开设有凹槽(22),所述气缸(9)的缸体铰接在所述凹槽(22)的槽壁上。

6.根据权利要求1所述的一种方便调节的机电监控显示装置,其特征在于:所述第一螺杆(6)的端部焊接固定有圆盘(23),所述圆盘(23)在背离所述第一螺杆(6)的一面偏心固定有手柄(24)。

7.根据权利要求1所述的一种方便调节的机电监控显示装置,其特征在于:所述固定筒(13)的顶端焊接固定有法兰盘(25),所述法兰盘(25)通过若干个第二锁紧螺栓(26)固定在所述基座(8)底面。

8.根据权利要求1所述的一种方便调节的机电监控显示装置,其特征在于:所述滑块(3)为燕尾块,所述滑槽(5)为与所述滑块(3)相互配合的燕尾槽。

一种方便调节的机电监控显示装置

技术领域

[0001] 本实用新型涉及机电设备领域,特别涉及一种方便调节的机电监控显示装置。

背景技术

[0002] 机电设备如工厂内的多种机器,比如机加工的监控室,常使用电脑终端对各种机电设备的运行状态进行实时监控。即通过利用电脑进行监控。

[0003] 现有公开号为CN110248168A的中国专利,其公开了一种用于监控室的监控显示装置及其使用方法。所述监控显示装置活动地支撑于桌面上,所述监控显示装置包括壳体、显示机主体与显示屏,所述显示机主体安装于所述壳体内,所述显示屏安装于所述壳体上并与所述显示机主体电性连接,所述显示机主体用于与多个监控摄像头电性连接,所述多个监控摄像头的信号传输线缆均连接于一个主线缆上,所述主线缆的端部设置有插设头,所述插设头可拆卸地插设于所述显示机主体上。

[0004] 上述这种用于监控室的监控显示装置使得监控显示装置的搬移较为方便;但是上述的这种用于监控室的监控显示装置依旧存在着一系列缺点,如:无法根据操作人员的身高和坐立的位置灵活调节显示装置的高度位置、角度和水平位置,即无法根据观测的方便调节高度位置、角度和水平位置。

实用新型内容

[0005] 针对背景技术中提到的问题,本实用新型的目的是提供一种方便调节的机电监控显示装置,以解决背景技术中提到的问题。

[0006] 本实用新型的上述技术目的是通过以下技术方案得以实现的:

[0007] 一种方便调节的机电监控显示装置,包括用于显示机电设备运行状态的电脑,所述电脑安装固定在支撑座上方,所述支撑座的底部固定有滑块,所述滑块滑移连接在支撑板内,所述支撑板内开设有供所述滑块滑动的滑槽,所述支撑板内转动连接有第一螺杆,所述第一螺杆与所述滑块之间螺纹连接,所述支撑板安装固定在角度调整板上方,所述角度调整板铰接在基座的上方,所述基座和所述角度调整板之间连接有气缸,所述气缸的缸体铰接在所述基座上方,所述气缸的活塞杆端部铰接在所述角度调整板底面,所述基座的下方设置有固定座,所述固定座内通过轴承转动连接有第二螺杆,所述第二螺杆的外部螺纹连接有固定筒,所述固定筒固定在所述基座底部,所述基座的底部固定有导柱,所述固定座上方固定有与所述导柱配合的导套。

[0008] 通过采用上述技术方案,本方便调节的机电监控显示装置在使用时,可以根据使用的方便调整用于机电设备监控的电脑进行高度位置、角度和水平位置的调整;当需要对电脑的角度进行调整时,操作者可以转动转动连接在支撑板内的第一螺杆,当第一螺杆转动时能够带动滑块在滑槽内滑动,从而能够带动支撑座和其上的用于机电设备监控的电脑改变其水平位置;当需要调整电脑的角度时,操作者可以启动连接在基座和角度调整板之间的气缸,当气缸运行时可以带动角度调整板转动一定角度,从而能够实现对用于机电设

备监控的电脑进行角度调整;当需要调整电脑的高度时,操作者可以转动第二螺杆,在导柱与导套的配合导向下带动固定筒升降,从而达到对用于机电设备监控的电脑高度调整的目的。

[0009] 较佳的,所述第二螺杆外部固定有固定套,所述固定套上固定有若干个操作杆。

[0010] 通过采用上述技术方案,利用固定套上的操作杆能够方便操作者驱控第二螺杆转动。

[0011] 较佳的,所述电脑通过若干个螺丝固定在所述支撑座上方。

[0012] 通过采用上述技术方案,利用螺丝能够方便的将电脑固定在支撑座上方。

[0013] 较佳的,所述支撑板两侧对称焊接固定有安装板,两个所述安装板上分别开设有腰形槽,所述安装板通过若干个第一锁紧螺栓固定在所述角度调整板上方。

[0014] 通过采用上述技术方案,利用安装板和第一锁紧螺栓能够方便的将支撑板固定在角度调整板上方。

[0015] 较佳的,所述基座内开设有凹槽,所述气缸的缸体铰接在所述凹槽的槽壁上。

[0016] 通过采用上述技术方案,基座内的凹槽能够供气缸的缸体转入,并能够使得气缸可以整体转入至基座内,同时使得角度调整板可以转动至水平。

[0017] 较佳的,所述第一螺杆的端部焊接固定有圆盘,所述圆盘在背离所述第一螺杆的一面偏心固定有手柄。

[0018] 通过采用上述技术方案,当操作者摇动圆盘上偏心固定的手柄能够方便操作者带动第一螺杆转动。

[0019] 较佳的,所述固定筒的顶端焊接固定有法兰盘,所述法兰盘通过若干个第二锁紧螺栓固定在所述基座底面。

[0020] 通过采用上述技术方案,利用法兰盘和第二锁紧螺栓能够方便的实现固定筒与基座之间的安装固定。

[0021] 较佳的,所述滑块为燕尾块,所述滑槽为与所述滑块相互配合的燕尾槽。

[0022] 通过采用上述技术方案,滑块采用燕尾块时能够防止滑块从滑槽内脱离。

[0023] 综上所述,本实用新型主要具有以下有益效果:

[0024] 本方便调节的机电监控显示装置在使用时,可以根据使用的方便调整用于机电设备监控的电脑进行高度位置、角度和水平位置的调整;当需要对电脑的角度进行调整时,操作者可以转动转动连接在支撑板内的第一螺杆,当第一螺杆转动时能够带动滑块在滑槽内滑动,从而能够带动支撑座和其上的用于机电设备监控的电脑改变其水平位置;当需要调整电脑的角度时,操作者可以启动连接在基座和角度调整板之间的气缸,当气缸运行时可以带动角度调整板转动一定角度,从而能够实现对用于机电设备监控的电脑进行角度调整;当需要调整电脑的高度时,操作者可以转动第二螺杆,在导柱与导套的配合导向下带动固定筒升降,从而达到对用于机电设备监控的电脑高度调整的目的。

附图说明

[0025] 图1是本实用新型的结构示意图之一;

[0026] 图2是图1中A处的放大图;

[0027] 图3是本实用新型的结构剖视图;

[0028] 图4是本实用新型的结构示意图之二。

[0029] 附图标记:1、电脑;2、支撑座;3、滑块;4、支撑板;5、滑槽;6、第一螺杆;7、角度调整板;8、基座;9、气缸;10、固定座;11、轴承;12、第二螺杆;13、固定筒;14、导柱;15、导套;16、固定套;17、操作杆;18、螺丝;19、安装板;20、腰形槽;21、第一锁紧螺栓;22、凹槽;23、圆盘;24、手柄;25、法兰盘;26、第二锁紧螺栓。

具体实施方式

[0030] 下面将结合本实用新型实施例中的附图,对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本实用新型保护的范围。

[0031] 实施例1

[0032] 参考图1和图2,一种方便调节的机电监控显示装置,包括用于显示机电设备运行状态的电脑1,其中电脑1安装固定在支撑座2上方;为了根据观测的位置方便的调整电脑1的水平位置,在支撑座2的底部固定有滑块3,其中滑块3滑移连接在支撑板4内,在支撑板4内开设有供滑块3滑动的滑槽5,在支撑板4内转动连接有第一螺杆6,其中第一螺杆6与滑块3之间螺纹连接,当需要对电脑1的角度进行调整时,操作者可以转动转动连接在支撑板4内的第一螺杆6,当第一螺杆6转动时能够带动滑块3在滑槽5内滑动,从而能够带动支撑座2和其上的用于机电设备监控的电脑1改变其水平位置。

[0033] 参考图1、图2和图3,为了方便调整电脑1的角度,将支撑板4安装固定在角度调整板7上方,将角度调整板7铰接在基座8的上方,在基座8和角度调整板7之间连接有气缸9,其中气缸9的缸体铰接在基座8上方,气缸9的活塞杆端部铰接在角度调整板7底面;当需要调整电脑1的角度时,操作者可以启动连接在基座8和角度调整板7之间的气缸9,当气缸9运行时可以带动角度调整板7转动一定角度,从而能够实现对用于机电设备监控的电脑1进行角度调整。

[0034] 参考图1、图2和图3,为了方便调整电脑1的高度,在基座8的下方设置有固定座10,在固定座10内通过轴承11转动连接有第二螺杆12,在第二螺杆12的外部螺纹连接有固定筒13,将固定筒13固定在基座8底部,同时在基座8的底部固定有导柱14,在固定座10上方固定有与导柱14配合的导套15;当需要调整电脑1的高度时,操作者可以转动第二螺杆12,在导柱14与导套15的配合导向下带动固定筒13升降,从而达到对用于机电设备监控的电脑1高度调整的目的。

[0035] 参考图1,为了方便操作者驱控第二螺杆12转动,在第二螺杆12外部固定有固定套16,在固定套16上固定有三个操作杆17,利用固定套16上的操作杆17能够方便操作者驱控第二螺杆12转动。

[0036] 参考图1和图2,为了方便将电脑1固定在支撑座2上,将电脑1通过两个螺丝18固定在支撑座2上方,利用螺丝18能够方便的将电脑1固定在支撑座2上方;为了方便将支撑板4固定在角度调整板7上,在支撑板4两侧对称焊接固定有安装板19,在两个安装板19上分别开设有腰形槽20,将安装板19通过两个第一锁紧螺栓21固定在角度调整板7上方,利用安装板19和第一锁紧螺栓21能够方便的将支撑板4固定在角度调整板7上方。

[0037] 参考图3，为了节省空间并增大角度调整板7的调整行程，在基座8内开设有凹槽22，其中气缸9的缸体铰接在凹槽22的槽壁上，基座8内的凹槽22能够供气缸9的缸体转入，并能够使得气缸9可以整体转入至基座8内，同时使得角度调整板7可以转动至水平。

[0038] 参考图3，为了方便操作者带动第一螺杆6转动，在第一螺杆6的端部焊接固定有圆盘23，将圆盘23在背离第一螺杆6的一面偏心固定有手柄24，当操作者摇动圆盘23上偏心固定的手柄24能够方便操作者带动第一螺杆6转动。

[0039] 参考图4，为了方便将固定筒13固定在基座8下方，在固定筒13的顶端焊接固定有法兰盘25，将法兰盘25通过四个第二锁紧螺栓26固定在基座8底面，利用法兰盘25和第二锁紧螺栓26能够方便的实现固定筒13与基座8之间的安装固定。

[0040] 参考图1和图2，为了提高支撑座2滑动稳定性，将滑块3采用为燕尾块，将滑槽5为与滑块3相互配合的燕尾槽，滑块3采用燕尾块时能够防止滑块3从滑槽5内脱离。

[0041] 其中本装置中用到的气缸9可以选择亚德客单轴气缸9；本装置中用到的电脑1是一种监控终端，可以用来监控多种机电设备，可以选择广州市巨诚信息科技有限公司生产的智能工业控制器远程控制终端GRM203G，其为一种工业监控电脑1。

[0042] 使用方法：当需要对电脑1的角度进行调整时，操作者可以转动转动连接在支撑板4内的第一螺杆6，当第一螺杆6转动时能够带动滑块3在滑槽5内滑动，从而能够带动支撑座2和其上的用于机电设备监控的电脑1改变其水平位置；当需要调整电脑1的角度时，操作者可以启动连接在基座8和角度调整板7之间的气缸9，当气缸9运行时可以带动角度调整板7转动一定角度，从而能够实现对用于机电设备监控的电脑1进行角度调整；当需要调整电脑1的高度时，操作者可以转动第二螺杆12，在导柱14与导套15的配合导向下带动固定筒13升降，从而达到对用于机电设备监控的电脑1高度调整的目的；故本装置在使用时，可以根据使用的方便调整用于机电设备监控的电脑1进行高度位置、角度和水平位置的调整。

[0043] 尽管已经示出和描述了本实用新型的实施例，对于本领域的普通技术人员而言，可以理解在不脱离本实用新型的原理和精神的情况下可以对这些实施例进行多种变化、修改、替换和变型，本实用新型的范围由所附权利要求及其等同物限定。

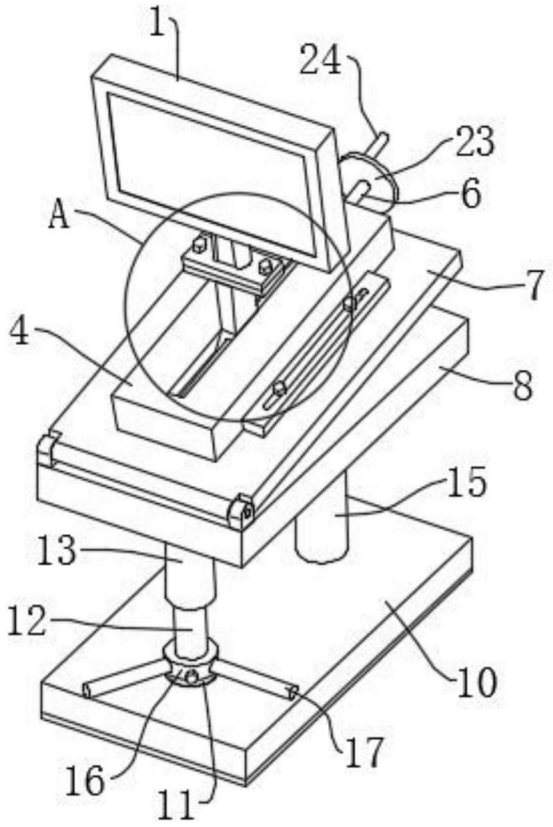


图1

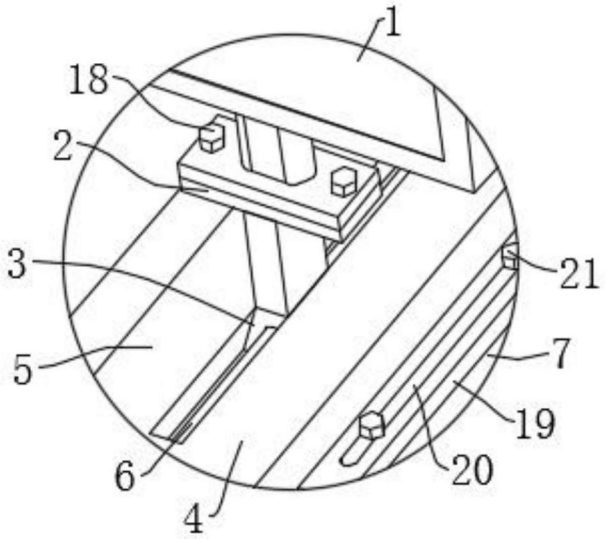


图2

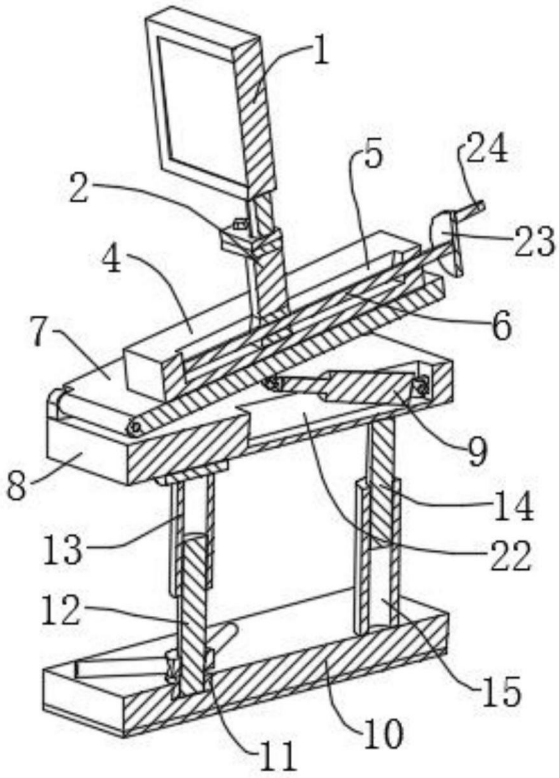


图3

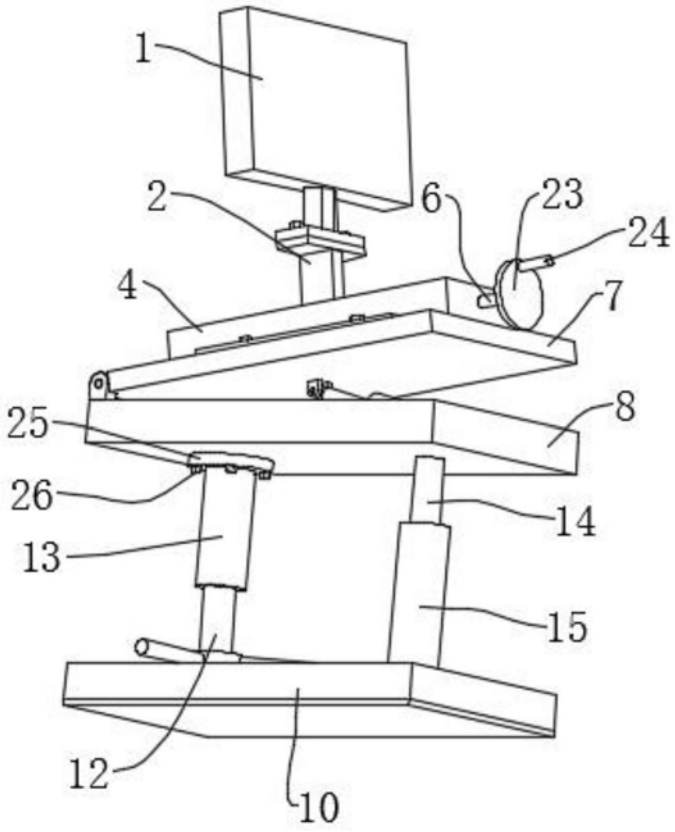


图4